

주 의 요 구

제 목 압력용기 재검사표 작성 시 실측두께 기입 누락

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 고압가스안전관리법(이하 ‘고법’이라 한다) 제17조 2항(용기등의 검사) 및 동법 시행규칙 제60조(특정설비 재검사 업무의 위탁)에 의거, 검사를 받은 압력용기에 대해 주기적으로 재검사를 수행하고 있으며 이에 따라 ○○○○지사에서는 감사대상 기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 4. 30.) 동안 아래 [표 1]과 같이 총 146건의 압력용기 재검사를 수행하였다.

[표 1] ○○○○지사 압력용기 재검사 내역

연번	제품구분	압력용기 종류	재검사 신청업소	검사 수량	관련자(검사원)
1	압력용기	열교환기, 드럼 등	“A” 등 12개소	146건	4급 ○○○, 4급 ○○○, 4급 ○○○, 4급 ○○○(전문위원)

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 고법 시행규칙 별표 22(용기 및 특정설비의 재검사기간)에 따라 압력용기에 대한 재검사를 4년마다 실시하고 있으며 이에 대한 상세기준인 KGS AC116(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 재검사 기준) 5.2.1에서는 압력용기 재검사 방법에 대해 KS B 6755(압력용기-사용중 검사)를 준용하도록 하고 있다.

KGS AC116 5.2(재검사방법)

5.2 재검사방법

압력용기등의 재검사방법은 그 압력용기등을 계속 사용할 수 있는지 확인하기 위하여 다음 기준에 따른다.

5.2.1 압력용기

압력용기에 대한 재검사 방법은 KS B 6755(압력용기-사용중 검사)를 적용한다.

이에 따라 ○○○○처(現 ○○○○처)에서는 원활한 압력용기 재검사 업무수행을 위하여 KS B 6755를 기반으로 아래와 같이 압력용기 재검사표 서식¹⁾을 정하고 전산시스템을 통해 압력용기 재검사 결과를 작성하도록 하였다.

가스피아 특정설비(압력용기) 재검사표 발체

번호	검사항목	관계조항	검사방법	검사결과	판정	비고
1	외관검사	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 5.5.2 내부검사 - 5.5.3 운전중 검사 - 5.5.4 외부검사	○ 균열, 기공, 핀홀, 불리스터, 별징 및 기타 열화 등의 결함유무 확인			
2	두께측정	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 5.5.5 부식 및 최소두께평가	○ 최소요구두께 이상인지 여부 확인 ○ 실측한 최소측정두께 - Shell(mm) - Head(mm)			
3	비파괴시험	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 5.7 상태감시기법	○ 비파괴시험의 시험방법, 결과의 적정여부 확인			
4	압력시험	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 5.8 압력시험	○ 압력시험의 방법 적정여부 및 이상유무 확인			
5	사용적정성 평가	KGS AC116 5.2.1 KS B 6755 - 7.2 잔존 수명계산 - 7.4 부식 지역에 대한 사용 적합성 분석	○ 사용적정성평가의 평가결과 적정여부 확인			

※ 기재요령

1. 검사결과란에는 적합한 경우 "적합", 부적합인 경우에는 "부적합", 해당사항이 없는 경우에는 "해당없음"으로 표기할 것. (부적합인 경우에는 특기사항란에 상세히 기록할 것)
2. CUI 및 손상이 우려되는 부위에 대하여는 단열재를 제거하여 외관검사 및 두께를 측정할 것.
3. 외관검사에서 손상이 우려되는 부위에 대하여는 비파괴 시험을 실시하게 할 것.
4. 비파괴 검사 결과에 따라 경미한 수리를 실시한 경우에는 압력시험을 실시하게 할 것.
5. 사용적정성평가는 검사결과 두께감육 및 라미네이션 등 설계조건이 미달되는 부분이 있는 경우 공인검사기관에서 평가한 결과로 갈음할 것.
6. RBI를 실시한 업소에 대해서는 RBI 심사결과서를 첨부할 것.
7. 필요한 보충자료는 검사표에 첨부할 것.(보충자료의 각종 성적서는 해당업소의 양식 이용가능)
<보충자료:외관검사성적서, 두께측정성적서, 비파괴시험성적서, 보수용접 성적서, 장치스케치 등>

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-기준정보-등록관리-검사표기준등록 조회내역 재구성

1) ○○○○처-423호(2009.02.18., “용기 등 제품분야 관련 서식 제·개정 보고”)

제정된 압력용기 재검사표 서식을 보면 검사 신뢰성 확보를 위해 외관검사, 두께측정, 압력시험 등 검사항목에 대한 검사를 실시하고 그 결과를 기입하도록 되어있으며 특히 두께측정 항목에서는 압력용기의 동판(Shell) 및 경판(Head)의 실제두께가 최소요구두께 이상인지 확인하기 위해 실측한 최소측정두께를 검사 결과에 작성하도록 되어있다. 추가로 기재요령 2번에서는 단열재로 덮인 부위에 대해서도 CUI(단열재 하부 부식) 및 손상 확인을 위해 단열재를 제거하여 두께 측정을 하도록 하고 있다.

따라서 압력용기 재검사를 수행하는 검사원은 단열재 유무와 상관없이 공사 보유장비(초음파두께측정기)를 사용하여 동판 및 경판의 실제두께를 측정하고 그 결과값을 전산에 등록하여 해당 압력용기의 사용 적합 여부를 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○지사 관련자(4급 ○○○ 등 2명)가 감사대상 기간 동안 수행한 압력용기 재검사 적정 여부를 확인한 결과 전산시스템 상 압력용기 재검사표에 ‘적합’ 으로서만 표기하고 동판 및 경판의 실측두께는 기록하지 않은 사례가 아래 [표 2]와 같이 113건 확인되었다. 이러한 사례가 지속될 경우 압력용기 재검사 업무 수행에 대한 검사 신뢰도가 훼손될 수 있으므로 차후에는 실측두께 기록을 누락하지 않고 작성해야 할 필요가 있다.

[표 2] ○○○○지사 압력용기 재검사표 부적정 작성내역

부적정 내역	검사원	부적정 작성 건수 (전체 검사 건수)	4급 ○○○	4급 ○○○
압력용기 실측 두께(동판, 경판) 기록 누락		113건(146건)	100건	13건

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-결과등록-검사결과등록(검사표) 특정재검내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

압력용기 재검사 실시 후 결과 등록 시 동판 및 경판의 실측 두께 기록을 누락하는 등 압력용기 재검사 업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 ○○○○지사 ○○○

4급 ○○○○지사 ○○○(現 ○○○○본부)